

定稿时间 2026 年 5 月

题目：工业机器人与劳动者重新配置： 来自中国微观数据的证据

学 院	经济与金融学院
专 业	经济学
年 级	2022 级
届 别	2026 届
学 号	20224105022
姓 名	马浩宣
指导老师	杜宇洪副教授

摘 要

工业机器人扩散不仅改变企业任务组织，也改变劳动者在收入、行业、职业层级和岗位适配关系中的位置。本文关注中国制造业智能化转型中，省级机器人暴露是否对应劳动者重新配置，并进一步观察这种配置变化是否伴随求职、岗位技能掌握和证书—岗位适配等调整。

本文匹配 CFPS 2020、2022 年个体数据、IFR 行业机器人数据和省级产业结构资料，构造省级工业机器人密度对数，并利用 2008 年省级行业就业份额与美国行业机器人运行存量构造 Bartik 工具变量。基准分析采用工具变量两阶段方法，估计机器人暴露与工资、制造业就业、职业层级和兼职就业之间的关系。

关键词：工业机器人；劳动者重新配置；Bartik 工具变量；职业地位

Abstract

The diffusion of industrial robots changes not only firms' task organization but also workers' positions in income distribution, industry allocation, occupational hierarchy, and job fit. This template page is used to verify the English abstract title, paragraph spacing, font, and keyword style.

Keywords: Industrial Robots; Labor Reallocation; Bartik Instrumental Variable; Occupational Status

目 录

目录

摘要	I
Abstract	II
目录	III
1 绪 论	1
1.1 选题背景和意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	1
2 理论基础与研究假设	2
3 研究设计	3
3.1 变量构造	3
3.2 图形示例	3
4 实证结果	4
4.1 基准回归结果	4
5 研究结论、政策建议与研究不足	5
5.1 研究结论	5
参考文献	6
附录	7
致谢	8

1 绪 论

这里开始正文。正文按范文复刻为宋体和 Times New Roman，五号字，固定近似 20pt 行距，首行缩进两个字符。后续把 Word 正文迁移进来时，应该只保留结构命令，不保留 Pandoc 生成的临时格式命令。

1.1 选题背景和意义

中国制造业正处于由规模扩张转向质量提升、由传统要素投入转向智能化改造的阶段。工业机器人由此成为制造业智能化转型中的重要技术载体。范文模板中，二级标题左对齐、加粗、四号，段前段后留出较稳定的阅读间距。

1.1.1 选题背景

工业机器人扩散已经不只是企业设备更新问题，还关系到制造业组织方式和岗位需求结构的变化。三级标题采用左对齐、加粗、小四号，并保持固定 20pt 行距。

1.1.2 研究意义

本节用于测试三级标题与正文之间的距离。后续正式迁移时，可以将 Word 原文转换后的 Markdown 分章清理为 ‘\chapter’、‘\section’ 和 ‘\subsection’。

2 理论基础与研究假设

由劳动者工资方程可得：

$$\ln wage_i = \alpha + \beta Robot_{pt} + X_i' \gamma + \mu_p + \lambda_t + \varepsilon_i \quad (2-1)$$

其中， $\ln wage_i$ 表示劳动者工资对数， $Robot_{pt}$ 表示省级机器人暴露水平。公式编号按章编号，形如‘2-1’。

3 研究设计

3.1 变量构造

表 3-1 核心解释变量与工具变量构造

变量代码	变量名称	基本构造
robot density	省级机器人密度	机器人运行存量与就业规模之比
ln_robot	机器人暴露变量	省级机器人密度取对数
bartik_iv	Bartik 工具变量	基期行业就业份额与美国行业机器人存量加权

数据来源：工业机器人安装密度数据、IFR 工业机器人数据和 2008 年省级行业就业份额资料。

注：本表用于测试范文中的表题、三线表和表注样式。

3.2 图形示例

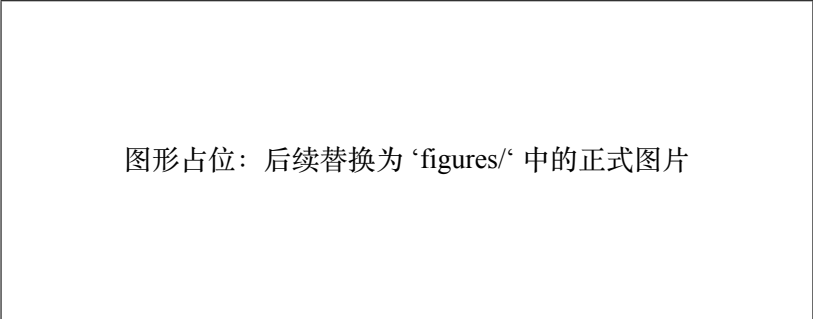


图 3-1 核心变量分布与第一阶段关系

4 实证结果

4.1 基准回归结果

本章用于测试较长标题、页眉页脚、页码和图表浮动。实证表格正式迁移时，应优先使用‘booktabs’重排，不直接保留 Word 表格的网格线。

5 研究结论、政策建议与研究不足

5.1 研究结论

本模板初版的目标是先把范文中的页面、字体、标题、段落、目录、页眉页脚、图表和公式规则编码出来。之后通过 PDF 与 Word 范文逐页对照，再微调边距和间距。

参考文献

1. Acemoglu, D., and Restrepo, P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets.
2. Autor, D. H. Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.

附录

附录表 A 多年机器人暴露的行业来源诊断

这里放置附录表和补充诊断材料。

致谢

感谢所有在论文写作和模板整理过程中提供帮助的人。